ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Существует ли такое положительное число a, что при всех действительных x верно неравенство

$$|\cos x| + |\cos ax| > \sin x + \sin ax?$$

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Не существует.

Решение. Предположим, что $0 < a \leqslant 1$. Тогда при $x = \pi/2$ левая часть примет значение $|\cos(a\pi/2)|$, то есть будет не больше 1, в то время как правая часть будет равна $1+\sin(a\pi/2)$, то есть она больше 1. Итак, неравенство не выполнено.

Если же $a > 1$, то, обозначив $ax = t$ и $b = 1/a$, мы приведём

неравенство из условия к виду $|\cos bt| + |\cos t| > \sin bt + \sin t$, сводя задачу к предыдущему случаю.